โจทย์: บุรุษไปรษณีย์ฝึกหัด

คุณเพิ่งได้รับงานเป็นบุรุษไปรษณีย์ใน "เมืองหรรษา" ซึ่งเป็นเมืองขนาดเล็ก การเดินทางในเมืองนี้จะใช้จักรยานเป็นหลัก เมืองนี้มีสถานที่สำคัญทั้งหมด N แห่ง และมีถนนเชื่อมระหว่างสถานที่จำนวน M เส้น ถนนทุกเส้นสามารถปั่นจักรยานสวนทางกันได้ (ไป-กลับได้)
วันนี้คุณได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญ คือการปั่นจักรยานนำจดหมายด่วนจาก **ที่ทำการไปรษณีย์ (จุดเริ่มต้น S)** ไปส่งยัง **บ้านของนายกเทศมนตรี (จุดหมาย T)** เนื่องจากจดหมายนี้ด่วนมากกกก คุณจึงต้องหาเส้นทางที่ใช้ **ระยะทางรวมสั้นที่สุด** เพื่อไปให้ถึงที่หมายให้เร็วที่สุด (เมืองนี้มีถนนเชื่อมถึงกันหมด เราสามารถไปถึงที่หมายได้แน่นอน)

รูปแบบข้อมูลนำเข้า (Input Specification)

- **บรรทัดที่ 1:** ประกอบด้วยตัวเลข 4 ตัว คั่นด้วยช่องว่าง คือ:
- N (จำนวนสถานที่ในเมือง ระบุด้วยหมายเลข 1 ถึง N)
- M (จำนวนถนน)
- S (หมายเลขจุดเริ่มต้น)
- T (หมายเลขจุดหมายปลายทาง)

บรรทัดที่ 2 ถึง M+1: แต่ละบรรทัดประกอบด้วยตัวเลข 3 ตัว U, V, และ W หมายถึง มีถนนเชื่อมระหว่างสถานที่ U และ V ซึ่งมีระยะทาง W กิโลเมตร
รูปแบบข้อมูลส่งออก (Output Specification)

- พิมพ์ตัวเลข 1 บรรทัด คือ **ระยะทางที่สั้นที่สุด** จากสถานที่ S ไปยังสถานที่ T

ขอบเขตของข้อมูล (Constraints)

- 2 <= N <= 100 (สถานที่ในเมืองมีไม่เกิน 100)
- 1 <= M <= 500
- 1 <= W <= 100 (ระยะทางแต่ละเส้นไม่เกิน 100 กิโลเมตร
-

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	คำอธิบาย
4 4 1 4 1 2 2 1 3 5 2 4 6 3 4 1	6	1 -> 3 -> 4 (5+1 = 6)
3 3 1 3 1 2 3 2 3 4 1 3 10	7	1 -> 2 -> 3 (3+4 = 7)

ระบบทอนเงินแบบเหรียญจำกัดพร้อมระบุรายละเอียด

แคชเชียร์ต้องการโปรแกรมสำหรับคำนวณการทอนเงิน โดยมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนเหรียญและแบงก์แต่ละชนิดในลิ้นชัก ให้คุณเขียนโปรแกรมหา "จำนวนเหรียญรวมที่น้อยที่สุด" ที่ประกอบกันได้ยอดทอนพอดี

นอกจากนี้ โปรแกรมจะต้อง แจกแจงรายละเอียดด้วยว่าใช้เหรียญมูลค่าใดบ้าง จำนวนกี่เหรียญ โดยให้แสดงผลเฉพาะเหรียญที่ถูกใช้งาน และเรียงลำดับจากเหรียญที่มีมูลค่ามากไปน้อย หากไม่สามารถทอนได้ให้แจ้งเตือนว่าทำไม่ได้

รูปแบบข้อมูลนำเข้า (Input):

- บรรทัดที่ 1: จำนวนเต็ม N แทนจำนวนชนิดของเหรียญที่มี
- บรรทัดที่ 2: จำนวนเต็ม N ตัว (คั่นด้วยช่องว่าง) แทน "มูลค่า" ของเหรียญแต่ละชนิด
- บรรทัดที่ 3: จำนวนเต็ม N ตัว (คั่นด้วยช่องว่าง) แทน "จำนวนเหรียญที่มี" ในลิ้นชัก
- บรรทัดที่ 4: จำนวนเต็ม M แทน "ยอดเงินที่ต้องการทอน"

รูปแบบข้อมูลส่งออก (Output):

- กรณีทอนได้: * บรรทัดแรก ให้พิมพ์จำนวนเหรียญที่ใช้น้อยที่สุด
    - บรรทัดถัดๆ ไป ให้พิมพ์รายละเอียดการใช้เหรียญในรูปแบบ [มูลค่าเหรียญ]:[จำนวนที่ใช้] โดยเรียงจากมูลค่ามากไปน้อย (บรรทัดละ 1 ชนิด และไม่แสดงเหรียญที่ไม่ได้ใช้)
- กรณีทอนไม่ได้: ให้พิมพ์คำว่า impossible เพียงบรรทัดเดียว

Input	Output
3 1 2 5 10 20 10 1000	impossible
3 1 10 20 5 2 3 85	10 20:3 10:2 1:5
3 6 5 1 2 2 4 10	2 5:2

โจทย์: **ศูนย์พยากรณ์อากาศกับพายุยักษ์ (The Giant Storm Tracker)**

📜 เนื้อเรื่อง

คุณเป็นหัวหน้าศูนย์พยากรณ์อากาศที่กำลังวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมของพื้นที่มหาสมุทร ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ถูกแสดงผลในรูปแบบตารางกริดขนาด R แถว และ C คอลัมน์

ในภาพถ่ายจะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ 2 ชนิด:

- # (เครื่องหมายแฮช) แทน **เมฆพายุ**
- . (จุด) แทน **ท้องฟ้าโปร่ง**

โดย "พายุ 1 ลูก" เกิดจากกลุ่มเมฆพายุ (#) ที่เชื่อมต่อติดกันในแนวตั้งและแนวนอน (บน, ล่าง, ซ้าย, ขวา - 4 ทิศทาง) ส่วนเมฆพายุที่แตะกันแค่แนวทแยงมุมจะไม่ถือว่าเชื่อมต่อกัน

คำสั่ง: เพื่อประเมินความรุนแรงของภัยพิบัติ จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาว่า **พายุที่มีขนาดใหญ่ที่สุด (จำนวนเมฆพายุที่เชื่อมต่อกันมากที่สุด) มีขนาดเท่าใด** และในพื้นที่นี้มีพายุไซส์ยักษ์ขนาดนั้นอยู่ทั้งหมด **กี่ลูก**

📥 รูปแบบข้อมูลนำเข้า

- **บรรทัดที่ 1:** จำนวนเต็ม Rและ C คั่นด้วยช่องว่าง (1 ≤ R, C ≤ 1,000)
- **บรรทัดที่ 2 ถึง R+1:** ข้อความความยาว C ตัวอักษร ประกอบด้วย # และ .

📤 รูปแบบข้อมูลส่งออก

- พิมพ์ตัวเลข 2 ตัว คั่นด้วยช่องว่าง คือ **<ขนาดของพายุที่ใหญ่ที่สุด>** และ **<จำนวนพายุที่มีขนาดเท่ากับพายุที่ใหญ่ที่สุด>**
- หากภาพถ่ายดาวเทียมไม่มีเมฆพายุอยู่เลย (ท้องฟ้าโปร่งทั้งหมด) ให้ตอบ 0 0

Input	
5 6 ...#.. ..###. ....#. .#.... ###...	5 1

4 5 ##... ##... ...## ...##	4 2
3 3 #.. .#. ..#	1 3
2 2	0 0